# Swing 3: Layout-Manager

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

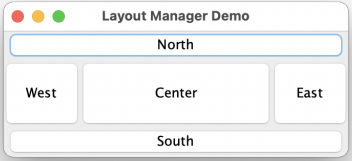
# Überblick

Anordnung der Komponenten abhängig vom **Layout**

Verschiedene beliebte Layout-Manager:

- `BorderLayout`
- `FlowLayout`
- `GridLayout`
- `GridBagLayout`
- ...

# BorderLayout

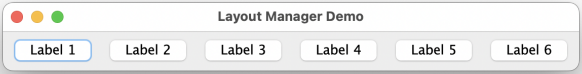



```java
JPanel contentPane = new JPanel();

contentPane.setLayout(new BorderLayout());

contentPane.add(new JButton("North"), BorderLayout.NORTH);  // also: PAGE_START
contentPane.add(new JButton("West"), BorderLayout.WEST);    // also: LINE_START
contentPane.add(new JButton("Center"), BorderLayout.CENTER);
contentPane.add(new JButton("East"), BorderLayout.EAST);    // also: LINE_END
contentPane.add(new JButton("South"), BorderLayout.SOUTH);  // also: PAGE_END
```

# FlowLayout



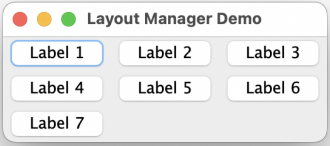

```
JPanel contentPane = new JPanel();

contentPane.setLayout(new FlowLayout());

contentPane.add(new JButton("Label 1"));
contentPane.add(new JButton("Label 2"));
contentPane.add(new JButton("Label 3"));
```

Demo: layout.Flow

# GridLayout




```
JPanel contentPane = new JPanel();

contentPane.setLayout(new GridLayout(0, 3));

contentPane.add(new JButton("Label 1"));
contentPane.add(new JButton("Label 2"));
contentPane.add(new JButton("Label 3"));
```

Demo: layout.Grid

# Komplexer Layout-Manager: *GridBagLayout*

- Layout-Manager ähnlich zu `GridLayout`
- Zusätzlich `GridBagConstraints`: Verhalten bei Größenveränderungen

| Constraint | Bedeutung |
|---|---|
| `gridx` | **Spalte** für Komponente (linke obere Ecke) |
| `gridy` | **Zeile** für Komponente (linke obere Ecke) |
| `gridwidth` | **Anzahl der Spalten** für Komponente |
| `gridheight` | **Anzahl der Zeilen** für Komponente |
| `fill` | Vergrößert **Komponente** in Richtung: `NONE`, `HORIZONTAL`, `VERTICAL`, `BOTH` |
| `weightx` | Platz in x-Richtung wird unter den **Grid-Slots** entsprechend ihrem "Gewicht" aufgeteilt |
| `weighty` | Platz in y-Richtung wird unter den **Grid-Slots** entsprechend ihrem "Gewicht" aufgeteilt |

Demo: layout.GridBag

# Wrap-Up

- Anordnung von Komponenten lässt sich mit Layout-Manager steuern
- Auswahl von beliebten Layout-Managern:
  - `BorderLayout`: Gitterartige Struktur mit fünf Elementen
  - `FlowLayout`: Zeilenweise Anordnung (Umbruch bei Platzmangel)
  - `GridLayout`: Tabellenartige Struktur, Elemente gleich groß
  - `GridBagLayout`: Wie `GridLayout`, mit mehr Möglichkeiten: `GridBagConstraints`

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.